

Esame di Statistica per l'ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

04/02/2022

1. Siano $X \sim P(\lambda)$, $Y \sim b(1, \frac{1}{3})$ v.a. indipendenti, dove $\lambda > 0$. Se $Z := XY + 1$:
 - a) si determini codominio e pf di Z .
 - b) Si stabilisca se esistono valori di λ per i quali $P(Z = 2) = \frac{1}{3}$ oppure $P(Z = 1) = 1$.
2. Siano $X \sim N(1, 3)$ e $Y \sim N(1, 2)$ v.a. indipendenti, e $Z := X - Y - 1$.
 - a) Calcolare $P(Z \leq 2)$.
 - b) Che tipo di legge ha $\frac{\sqrt{2}(X-1)}{\sqrt{3}(Y-1)}$?
3. $n = 80$ prove di una v.a. X danno i seguenti valori di $j = 0, 1, \dots$ con le relative frequenze N_j :

$j =$	0	1	2	3	4	5	≥ 6
$N_j =$	8	12	11	21	10	9	9

Stabilire se, a livello $\alpha = 0.05$, si può accettare l'ipotesi $H_0 : X \sim \mathbf{P}(2)$.